

5 分钟路演演讲稿 | 技术设备强化版

【第 1 页：封面 | 约 10 秒 | 停顿 1 秒】

各位评委老师大家上午好，我是黑龙江大学智灌云联——AI 硬件驱动玉米水肥引领者项目的 XXX。

【停顿 1 秒，看评委】

【切至第 2 页】

【第 2 页：政策风口 | 约 12 秒 | 停顿 2 秒】

这个项目，起源于田间一句很朴素的话：“设备挺先进，可我不会用，也不敢买。”

【这句话后停顿 2 秒，让评委进入场景】

【切至第 3 页】

【第 3 页：行业分析 | 约 13 秒 | 停顿 2 秒】

这句话背后，是黑龙江千万亩玉米田的现实需求：玉米要增产，水肥管理必须更精准。

【停顿 2 秒，让评委看行业背景数据】

【切至第 4 页】

【第 4 页：痛点分析 | 约 20 秒 | 停顿 3 秒】

我们继续调研发现，农户卡在四件事上：不会判断、不会操作、成本太高、设备不互通。

【“四件事”后停顿 3 秒，让评委看痛点图】

【切至第 5 页】

【第 5 页：核心技术 | 约 35 秒 | 停顿 4 秒】

所以我们没有做一台更复杂的机器，而是做一个能替农户判断的“大脑”：用 LSTM 预测水肥需求，用智能 Agent 自动调节配比。

具体来说，系统先读取播种日期、气象数据和可选土壤传感器数据，判断玉米处于苗期、拔节期、抽雄期还是灌浆期，再自动给出灌溉量和肥料配比。农户不需要理解复杂参数，设备自己完成判断、计算和执行。

【“大脑”重读，讲完后停顿 4 秒，让评委看技术架构】

【切至第 6 页】

【第 6 页：技术成果 | 约 16 秒 | 停顿 2 秒】

在我们的不断调试下，成功使设备具有低成本、易操作、可兼容等特点

【停顿 2 秒，看成果关键词】

【切至第 7 页】

【第 7 页：学科优势 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

这些成果不是单一专业能完成的，而是机械、电子、通信和农业多学科共同支撑。

【停顿 1 秒】

【切至第 8 页】

【第 8 页：项目初心 | 约 14 秒 | 停顿 2 秒】

我们的初心也很明确：把复杂决策交给系统，把简单操作留给农户。

【这句后停顿 2 秒，语气放慢】

【切至第 9 页】

【第 9 页：成长历程 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

从一次调研，到组队研发，再到原型联调和田间验证，项目一直在真实场景中迭代。

【停顿 2 秒，让评委看时间线】

【切至第 10 页】

【第 10 页：生产流程 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

为了让产品真正能落地，我们采用模块化设计，方便生产、维护和后续升级。

【停顿 1 秒】

【切至第 11 页】

【第 11 页：核心产品 | 约 35 秒 | 停顿 4 秒】

这就是智慧水肥灌溉一体机。农户只需输入作物、面积和播种日期，设备就能自动管理玉米全生育期水肥。

在硬件上，它集成边缘计算单元、通信模块、注肥泵、传感接口和控制面板；在使用上，它把专业参数隐藏在后台，把前端操作简化成“一键启动”。这样既降低了农户学习成本，也让设备能够在田间长期稳定运行。

【讲到“这就是”时看向屏幕；讲完停顿 4 秒，让评委看产品图】

【切至第 12 页】

【第 12 页：产品测试 | 约 20 秒 | 停顿 2 秒】

目前设备已完成实验室联调和试验田初步验证，即使田间网络不稳定，也能本地独立决策。

我们重点测试了通信稳定性、控制响应、APP 交互和连续运行能力，验证设备不是只

停留在模型层面，而是能够真正进入田间场景。

【停顿 2 秒，让评委看测试信息】

【切至第 13 页】

【第 13 页：竞品分析 | 约 18 秒 | 停顿 3 秒】

相比进口设备，我们更低成本；相比普通设备，我们更智能；相比封闭系统，我们更开放。

【三组对比读慢，讲完停顿 3 秒】

【切至第 14 页】

【第 14 页：商业模式 | 约 18 秒 | 停顿 2 秒】

在商业上，我们采用硬件销售、软件订阅和增值服务结合的模式，让产品卖得出，也服务得下去。

【停顿 2 秒，让评委看商业模式图】

【切至第 15 页】

【第 15 页：市场营销 | 约 16 秒 | 停顿 2 秒】

推广上，我们先聚焦东北玉米主产区，用示范田让农户先看到效果，再通过合作社和企业渠道复制。

【停顿 2 秒，看推广路径】

【切至第 16 页】

【第 16 页：应用案例 | 约 14 秒 | 停顿 2 秒】

目前项目已完成试验田验证，下一步将继续依托校企资源推进示范应用。

【停顿 2 秒】

【切至第 17 页】

【第 17 页：核心团队 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

支撑项目推进的，是一支懂技术、懂产品、能落地的跨专业学生团队。

【停顿 1 秒】

【切至第 18 页】

【第 18 页：指导老师与外部资源 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

导师提供技术支撑，企业提供应用场景，让项目不只停留在实验室。

【停顿 2 秒，让评委看资源支撑】

【切至第 19 页】

【第 19 页：财务预测 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

未来收入将来自硬件、软件和运维服务，项目预计第 4 年接近盈亏平衡。

【停顿 1 秒】

【切至第 20 页】

【第 20 页：融资计划 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

首期融资 50 万元，将用于产品优化、小批量生产、算法训练和田间试点。

【停顿 1 秒】

【切至第 21 页】

【第 21 页：个人成长 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

对我们来说，这也是一次从课堂走向田间、从想法走向产品的成长。

【停顿 1 秒】

【切至第 22 页】

【第 22 页：产业价值 | 约 20 秒 | 停顿 3 秒】

对农户，它能降本省工；对产业，它能推动互联互通；对农业，它能服务增产和绿色生产。

【三句话分别读，讲完停顿 3 秒】

【切至第 23 页】

【第 23 页：发展规划 | 约 18 秒 | 停顿 3 秒】

未来，我们将从 200 亩示范田起步，逐步扩展到千亩、万亩，并推广到更多地区和作物。

【停顿 3 秒，让评委看规划路径】

【切至第 24 页】

【第 24 页：附件材料 | 约 12 秒 | 停顿 1 秒】

这些专利、调研、试验和合作材料，共同证明项目不是停在设想，而是在持续落地。

【停顿 1 秒】

【切至第 25 页】

【第 25 页：结束页 | 约 18 秒 | 停顿 2 秒】

最后，我们希望智灌云联能让每一亩玉米田都用得起智慧大脑，让每一次水肥投入，都真正变成增产增收。感谢各位评委老师，敬请批评指正。

【结束后停顿 2 秒，鞠躬】

各位评委老师大家上午好，我是黑龙江大学智灌云联——AI 硬件驱动玉米水肥引领者项目的 XXX。

这个项目，起源于田间一句很朴素的话：“设备挺先进，可我不会用，也不敢买。”

这句话背后，是黑龙江千万亩玉米田的现实需求：玉米要增产，水肥管理必须更精准。

我们继续调研发现，农户卡在四件事上：不会判断、不会操作、成本太高、设备不互通。

所以我们不是要做一台更复杂的机器，而是做一个能替农户判断的“大脑”：用 LSTM 预测水肥需求，用智能 Agent 自动调节配比。

具体来说，系统先读取数据，判断玉米处于苗期、拔节期、抽雄期还是灌浆期，再自动给出科学配比。农户不需要理解复杂参数，设备自己便可以完成。

在我们的不断调试下，成功使设备具有低成本、易操作、可兼容等特点。

这些成果不是单一专业能完成的，而是机械、电子、通信和农业多学科共同支撑。

我们的初心也很明确：把复杂决策交给系统，把简单操作留给农户。

从一次调研，到组队研发，再到原型联调和田间验证，项目一直在真实场景中迭代。

为了让产品真正能落地，我们采用模块化设计，方便生产、维护和后续升级。

这就是智慧水肥灌溉一体机。农户只需输入作物、面积和播种日期，设备就能自动管理玉米全生育期水肥。

目前设备已完成实验室联调和试验田初步验证，即使田间网络不稳定，也能本地独立决策。

相比进口设备，我们更低成本；相比普通设备，我们更智能；相比封闭系统，我们更开放。

在商业上，我们采用硬件销售、软件订阅和增值服务结合的模式，让产品卖得出，也服务得下去。

推广上，我们先聚焦东北玉米主产区，用示范田让农户先看到效果，再通过合作社和企业渠道复制。

目前项目已完成试验田验证，下一步将继续依托校企资源推进示范应用。

支撑项目推进的，是一支懂技术、懂产品、能落地的跨专业学生团队。

导师提供技术支撑，企业提供应用场景，让项目不只停留在实验室。

未来收入将来自硬件、软件和运维服务，项目预计第 4 年接近盈亏平衡。

首期融资 50 万元，将用于产品优化、小批量生产、算法训练和田间试点。

对我们来说，这也是一次从课堂走向田间、从想法走向产品的成长。

对农户，它能降本省工；对产业，它能推动互联互通；对农业，它能服务增产和绿色生产。

未来，我们将从 200 亩示范田起步，逐步扩展到千亩、万亩，并推广到更多地区和作物。

这些专利、调研、试验和合作材料，共同证明项目不是停在设想，而是在持续落地。

最后，我们希望智灌云联能让每一亩玉米田都用得起智慧大脑，让每一次水肥投入，都真正变成增产增收。感谢各位评委老师，敬请批评指正。